

10. feladatsor

Valószínűesszámitás

Programtervező informatikus modellalkotó A specializáció

Órai feladatok

- 1.) Legyen X diszkrét valószínűségi változó az alábbi eloszlással: $P(X = i) = \frac{1}{6}$, ahol $i = -2, -1, 0, 1, 2, 3$.
 - a.) Határozzuk meg $Y = X^2$ eloszlását és várható értékét! Igaz-e, hogy $E(X^2) = (EX)^2$?
 - b.) Igaz-e, hogy $E\left(\frac{1}{X}\right) = \frac{1}{EX}$?
- 2.) Legyen $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Határozzuk meg $\frac{1}{X+1}$ várható értékét!
- 3.) Határozzuk meg $Y = -\log(X)$ sűrűségfüggvényét, ha X valószínűségi változó
 - a.) exponenciális eloszlású;
 - b.) egyenletes eloszlású az (a, b) intervallumon.
- 4.) Legyen $X \sim E(-1, 1)$ és $Y = 2^X$. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét és várható értékét! Igaz-e, hogy $E(2^X) = 2^{EX}$?
- 5.) Legyen $X \sim N(2, 1)$ és $Y = X^5$. Határozzuk meg Y sűrűségfüggvényét és várható értékét!
- 6.) Tegyük fel, hogy az egyetemisták IQ teszten elért eredménye normális eloszlású 105 várható értékkel és 10 szórással. Mi a valószínűsége, hogy valaki 120-nál több pontot ér el a teszten?
- 7.) Mennyi garanciát adjunk, ha azt szeretnénk, hogy termékeink legfeljebb 10%-át kelljen garanciaidőn belül javítani, ha a készülék élettartama 10 év várható értékű és 2 év szórással normális eloszlással közelíthető?
- 8.) Tegyük fel, hogy egy tábla csokoládé tömege normális eloszlású 100 g várható értékkel és 3 g szórással, valamint, hogy az egyes táblák tömege egymástól független. Legalább hány csokoládét csomagoljunk egy dobozba, hogy a dobozban levő táblák átlagos tömege legalább 0,9 valószínűséggel nagyobb legyen 99,5 g-nál?
- 9.) Legyen X standard normális eloszlású. Adjuk meg
 - a.) $Y = \sigma X + m$;
 - b.) $Y = e^X$;
 - c.) $Y = X^2$.sűrűségfüggvényét és várható értékét. $P(Y < 1) = ?$